

# **Отчёт по лабораторной работе №3**

**Администрирование локальных сетей**

Ибрахим Мохсейн Алькамаль

# Содержание

|          |                                       |           |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                    | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Выполнение лабораторной работы</b> | <b>6</b>  |
| <b>3</b> | <b>Выводы</b>                         | <b>15</b> |
| <b>4</b> | <b>Ответы на контрольные вопросы</b>  | <b>16</b> |
|          | <b>Список литературы</b>              | <b>23</b> |

# Список иллюстраций

|      |                                                                                          |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1  | Повтор схемы L1 (физический уровень) в графическом редакторе Dia                         | 6  |
| 2.2  | Повтор схемы L2 (канальный уровень) в графическом редакторе Dia                          | 7  |
| 2.3  | Повтор схемы L3 (сетевой уровень) в графическом редакторе Dia                            | 7  |
| 2.4  | Повтор таблицы VLAN в Excel                                                              | 7  |
| 2.5  | Повтор таблицы IP в Excel                                                                | 8  |
| 2.6  | Повтор таблицы портов в Excel                                                            | 8  |
| 2.7  | Повтор схемы L1 (физический уровень) в графическом редакторе Dia для сети 172.16.0.0/12  | 9  |
| 2.8  | Повтор схемы L2 (канальный уровень) в графическом редакторе Dia для сети 172.16.0.0/12   | 9  |
| 2.9  | Повтор схемы L3 (сетевой уровень) в графическом редакторе Dia для сети 172.16.0.0/12     | 10 |
| 2.10 | Повтор таблицы VLAN в Excel для сети 172.16.0.0/12                                       | 10 |
| 2.11 | Повтор таблицы IP в Excel для сети 172.16.0.0/12                                         | 11 |
| 2.12 | Повтор таблицы портов в Excel для сети 172.16.0.0/12                                     | 12 |
| 2.13 | Повтор схемы L1 (физический уровень) в графическом редакторе Dia для сети 192.168.0.0/16 | 12 |
| 2.14 | Повтор схемы L2 (канальный уровень) в графическом редакторе Dia для сети 192.168.0.0/16  | 13 |
| 2.15 | Повтор схемы L3 (сетевой уровень) в графическом редакторе Dia для сети 192.168.0.0/16    | 13 |
| 2.16 | Повтор таблицы VLAN в Excel для сети 192.168.0.0/16                                      | 13 |
| 2.17 | Повтор таблицы IP в Excel для сети 192.168.0.0/16                                        | 14 |
| 2.18 | Повтор таблицы портов в Excel для сети 192.168.0.0/16                                    | 14 |

## **Список таблиц**

# 1 Цель работы

Познакомится с принципами планирования локальной сети организации.

## 2 Выполнение лабораторной работы

Используя графический редактор (Dia), повторим схемы L1, L2, L3, а также сопутствующие им таблицы VLAN, IP-адресов и портов подключения оборудования планируемой сети.

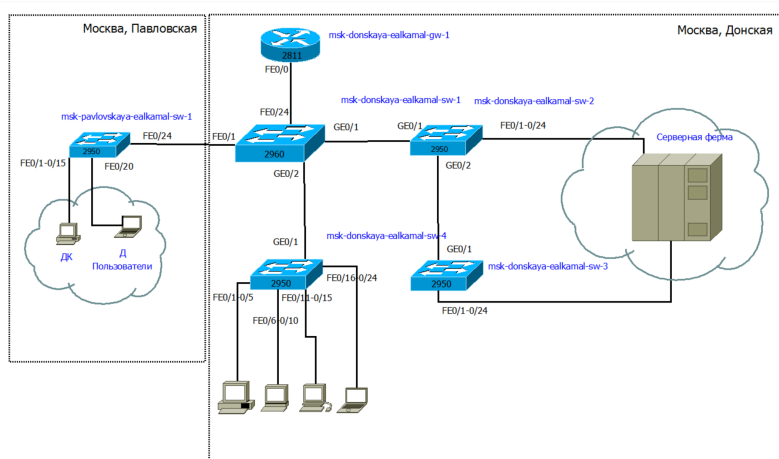


Рисунок 2.1: Повтор схемы L1 (физический уровень) в графическом редакторе Dia

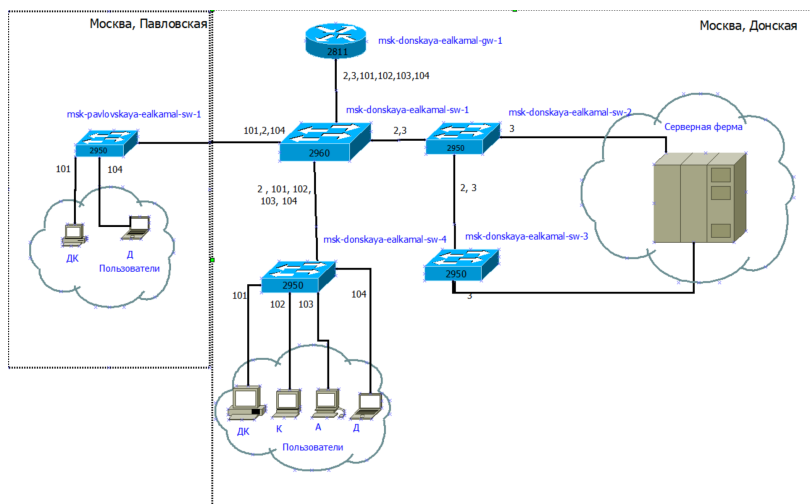


Рисунок 2.2: Повтор схемы L2 (канальный уровень) в графическом редакторе Dia

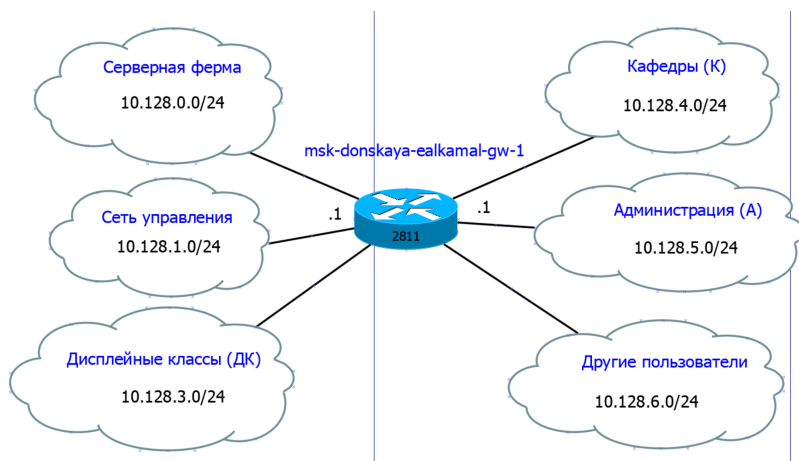


Рисунок 2.3: Повтор схемы L3 (сетевой уровень) в графическом редакторе Dia

| № VLAN | Имя VLAN    | Примечание                  |
|--------|-------------|-----------------------------|
| 1      | default     | Не используется             |
| 2      | management  | Для управления устройствами |
| 3      | servers     | Для серверной фермы         |
| 4–100  | —           | Зарезервировано             |
| 101    | dk          | Дисплейные классы           |
| 102    | departments | Кафедры                     |
| 103    | adm         | Администрация               |
| 104    | other       | Другие пользователи         |

Рисунок 2.4: Повтор таблицы VLAN в Excel

| IP-адреса               | Примечание                    | VLAN |
|-------------------------|-------------------------------|------|
| <b>10.128.0.0/16</b>    | <b>Вся сеть</b>               |      |
| 10.128.0.0/24           | Серверная ферма               | 3    |
| 10.128.0.1              | Шлюз                          |      |
| 10.128.0.2              | Web                           |      |
| 10.128.0.3              | File                          |      |
| 10.128.0.4              | Mail                          |      |
| 10.128.0.5              | Dns                           |      |
| 10.128.0.6–10.128.0.254 | Зарезервировано               |      |
| 10.128.1.0/24           | Управление                    | 2    |
| 10.128.1.1              | Шлюз                          |      |
| 10.128.1.2              | msk-donskaya-ealkamal-sw-1    |      |
| 10.128.1.3              | msk-donskaya-ealkamal-sw-2    |      |
| 10.128.1.4              | msk-donskaya-ealkamal-sw-3    |      |
| 10.128.1.5              | msk-donskaya-ealkamal-sw-4    |      |
| 10.128.1.6              | msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1 |      |
| 10.128.1.7–10.128.1.254 | Зарезервировано               |      |
| 10.128.2.0/24           | Сеть Point-to-Point           |      |
| 10.128.2.1              | Шлюз                          |      |
| 10.128.2.2–10.128.2.254 | Зарезервировано               |      |
| 10.128.3.0/24           | Дисплейные классы (ДК)        | 101  |
| 10.128.3.1              | Шлюз                          |      |
| 10.128.3.2–10.128.3.254 | Пул для пользователей         |      |
| 10.128.4.0/24           | Кафедры (К)                   | 102  |
| 10.128.4.1              | Шлюз                          |      |
| 10.128.4.2–10.128.4.254 | Пул для пользователей         |      |
| 10.128.5.0/24           | Администрация (А)             | 103  |
| 10.128.5.1              | Шлюз                          |      |
| 10.128.5.2–10.128.5.254 | Пул для пользователей         |      |
| 10.128.6.0/24           | Другие пользователи (Д)       | 104  |
| 10.128.6.1              | Шлюз                          |      |
| 10.128.6.2–10.128.6.254 | Пул для пользователей         |      |

Рисунок 2.5: Повтор таблицы IP в Excel

| Устройство                    | Порт        | Примечание                    | Access VLAN | Trunk VLAN               |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|--------------------------|
| msk-donskaya-ealkamal-gw-1    | f0/1        | UpLink                        |             |                          |
|                               | f0/0        | msk-donskaya-ealkamal-sw-1    |             | 2, 3, 101, 102, 103, 104 |
| msk-donskaya-ealkamal-gw-1    | f0/24       | msk-donskaya-ealkamal-gw-1    |             | 2, 3, 101, 102, 103, 104 |
|                               | g0/1        | msk-donskaya-ealkamal-sw-2    |             | 2, 3                     |
|                               | g0/2        | msk-donskaya-ealkamal-sw-4    |             | 2, 101, 102, 103, 104    |
|                               | f0/1        | msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1 |             | 2, 101, 104              |
| msk-donskaya-ealkamal-sw-2    | g0/1        | msk-donskaya-ealkamal-sw-1    |             | 2, 3                     |
|                               | g0/2        | msk-donskaya-ealkamal-sw-3    |             | 2, 3                     |
|                               | f0/1        | Web-server                    | 3           |                          |
|                               | f0/2        | File-server                   | 3           |                          |
| msk-donskaya-ealkamal-sw-3    | g0/1        | msk-donskaya-ealkamal-sw-2    |             | 2, 3                     |
|                               | f0/1        | Mail-server                   | 3           |                          |
|                               | f0/2        | Dns-server                    | 3           |                          |
| msk-donskaya-ealkamal-sw-4    | g0/1        | msk-donskaya-ealkamal-sw-1    |             | 2, 101, 102, 103, 104    |
|                               | f0/1–f0/5   | dk                            | 101         |                          |
|                               | f0/6–f0/10  | departments                   | 102         |                          |
|                               | f0/11–f0/15 | adm                           | 103         |                          |
|                               | f0/16–f0/24 | other                         | 104         |                          |
| msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1 | f0/24       | msk-donskaya-ealkamal-sw-1    |             | 2, 101, 104              |
|                               | f0/1–f0/15  | dk                            | 101         |                          |
|                               | f0/20       | other                         | 104         |                          |

Рисунок 2.6: Повтор таблицы портов в Excel

Теперь сделаем аналогичный план адресного пространства для сети 172.16.0.0/12

с соответствующими схемами сети и сопутствующими таблицами VLAN, IP-адресов и портов подключения оборудования.

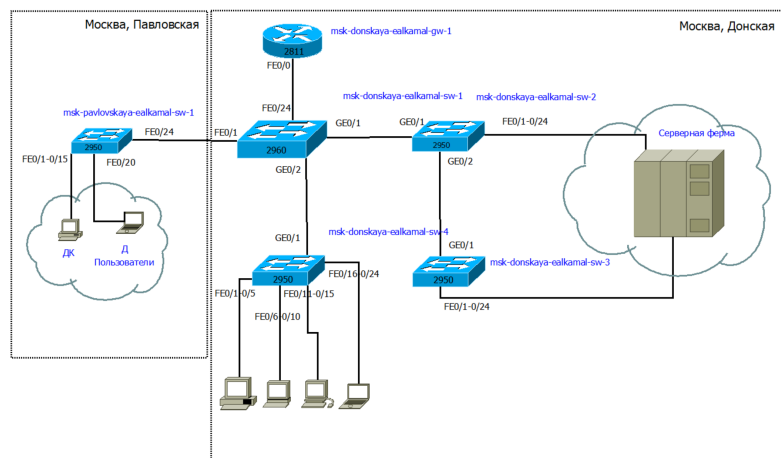


Рисунок 2.7: Повтор схемы L1 (физический уровень) в графическом редакторе Dia для сети 172.16.0.0/12

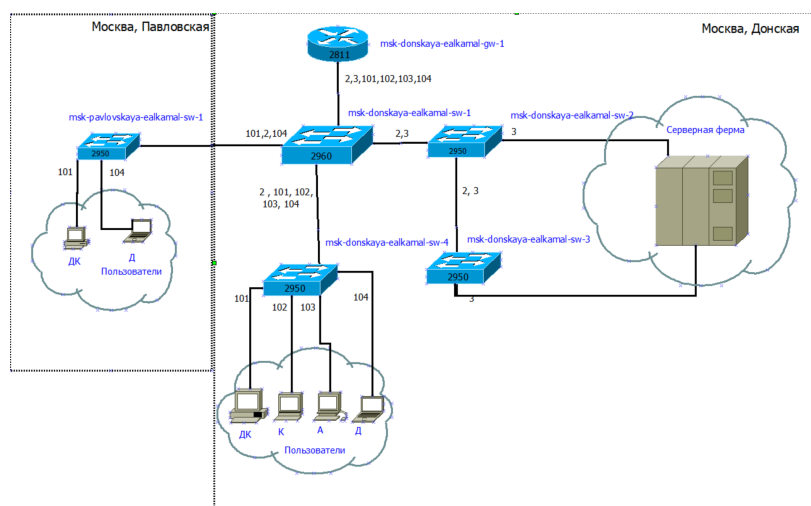


Рисунок 2.8: Повтор схемы L2 (канальный уровень) в графическом редакторе Dia для сети 172.16.0.0/12

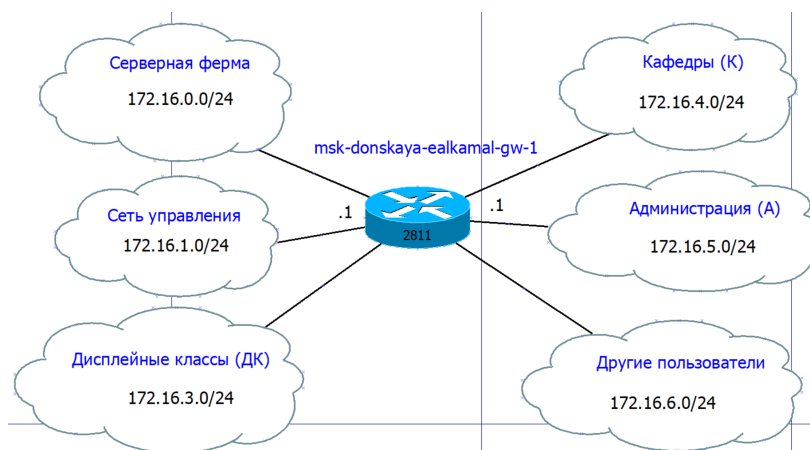


Рисунок 2.9: Повтор схемы L3 (сетевой уровень) в графическом редакторе Dia для сети 172.16.0.0/12

| № VLAN | Имя VLAN    | Примечание                  |
|--------|-------------|-----------------------------|
| 1      | default     | Не используется             |
| 2      | management  | Для управления устройствами |
| 3      | servers     | Для серверной фермы         |
| 4–100  | —           | Зарезервировано             |
| 101    | dk          | Дисплейные классы           |
| 102    | departments | Кафедры                     |
| 103    | adm         | Администрация               |
| 104    | other       | Другие пользователи         |

Рисунок 2.10: Повтор таблицы VLAN в Excel для сети 172.16.0.0/12

| IP-адрес                | Примечание                    | VLAN |
|-------------------------|-------------------------------|------|
| 172.16.0.0/12           | Вся сеть                      |      |
| 172.16.0.0/24           | Серверная ферма               | 3    |
| 172.16.0.1              | Шлюз                          |      |
| 172.16.0.2              | Web                           |      |
| 172.16.0.3              | File                          |      |
| 172.16.0.4              | Mail                          |      |
| 172.16.0.5              | Dns                           |      |
| 172.16.0.6–172.16.0.254 | Зарезервировано               |      |
| 172.16.1.0/24           | Управление                    | 2    |
| 172.16.1.1              | Шлюз                          |      |
| 172.16.1.2              | msk-donskaya-ealkamal-sw-1    |      |
| 172.16.1.3              | msk-donskaya-ealkamal-sw-2    |      |
| 172.16.1.4              | msk-donskaya-ealkamal-sw-3    |      |
| 172.16.1.5              | msk-donskaya-ealkamal-sw-4    |      |
| 172.16.1.6              | msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1 |      |
| 172.16.1.7–172.16.1.254 | Зарезервировано               |      |
| 172.16.2.0/24           | Сеть Point-to-Point           |      |
| 172.16.2.1              | Шлюз                          |      |
| 172.16.2.2–172.16.2.254 | Зарезервировано               |      |
| 172.16.3.0/24           | Дисплейные классы (ДК)        | 101  |
| 172.16.3.1              | Шлюз                          |      |
| 172.16.3.2–172.16.3.254 | Пул для пользователей         |      |
| 172.16.4.0/24           | Кафедры (К)                   | 102  |
| 172.16.4.1              | Шлюз                          |      |
| 172.16.4.2–172.16.4.254 | Пул для пользователей         |      |
| 172.16.5.0/24           | Администрация (А)             | 103  |
| 172.16.5.1              | Шлюз                          |      |
| 172.16.5.2–172.16.5.254 | Пул для пользователей         |      |
| 172.16.6.0/24           | Другие пользователи (Д)       | 104  |
| 172.16.6.1              | Шлюз                          |      |
| 172.16.6.2–172.16.6.254 | Пул для пользователей         |      |

Рисунок 2.11: Повтор таблицы IP в Excel для сети 172.16.0.0/12

| Устройство                    | Порт        | Примечание                    | Access VLAN | Trunk VLAN               |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|--------------------------|
| msk-donskaya-ealkamal-gw-1    | f0/1        | UpLink                        |             |                          |
|                               | f0/0        | msk-donskaya-ealkamal-sw-1    |             | 2, 3, 101, 102, 103, 104 |
| msk-donskaya-ealkamal-gw-1    | f0/24       | msk-donskaya-ealkamal-gw-1    |             | 2, 3, 101, 102, 103, 104 |
|                               | g0/1        | msk-donskaya-ealkamal-sw-2    |             | 2, 3                     |
|                               | g0/2        | msk-donskaya-ealkamal-sw-4    |             | 2, 101, 102, 103, 104    |
|                               | f0/1        | msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1 |             | 2, 101, 104              |
| msk-donskaya-ealkamal-sw-2    | g0/1        | msk-donskaya-ealkamal-sw-1    |             | 2, 3                     |
|                               | g0/2        | msk-donskaya-ealkamal-sw-3    |             | 2, 3                     |
|                               | f0/1        | Web-server                    | 3           |                          |
|                               | f0/2        | File-server                   | 3           |                          |
| msk-donskaya-ealkamal-sw-3    | g0/1        | msk-donskaya-ealkamal-sw-2    |             | 2, 3                     |
|                               | f0/1        | Mail-server                   | 3           |                          |
|                               | f0/2        | Dns-server                    | 3           |                          |
| msk-donskaya-ealkamal-sw-4    | g0/1        | msk-donskaya-ealkamal-sw-1    |             | 2, 101, 102, 103, 104    |
|                               | f0/1–f0/5   | dk                            | 101         |                          |
|                               | f0/6–f0/10  | departments                   | 102         |                          |
|                               | f0/11–f0/15 | adm                           | 103         |                          |
|                               | f0/16–f0/24 | other                         | 104         |                          |
| msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1 | f0/24       | msk-donskaya-ealkamal-sw-1    |             | 2, 101, 104              |
|                               | f0/1–f0/15  | dk                            | 101         |                          |
|                               | f0/20       | other                         | 104         |                          |

Рисунок 2.12: Повтор таблицы портов в Excel для сети 172.16.0.0/12

Теперь сделаем аналогичный план адресного пространства для сети 192.168.0.0/16 с соответствующими схемами сети и сопутствующими таблицами VLAN, IP-адресов и портов подключения оборудования.

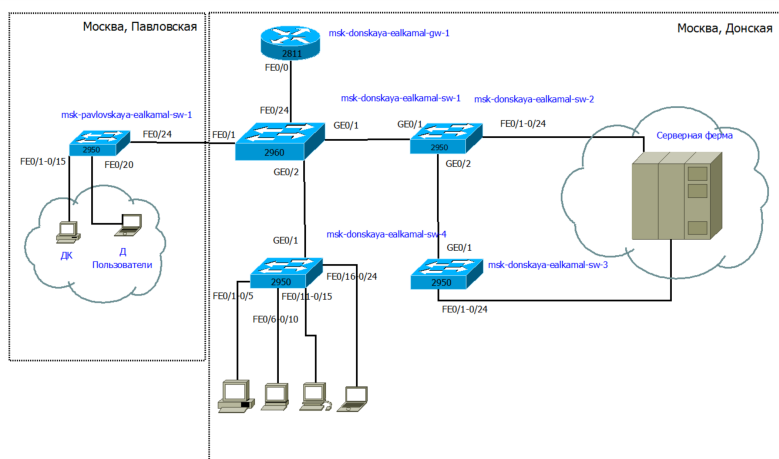


Рисунок 2.13: Повтор схемы L1 (физический уровень) в графическом редакторе Dia для сети 192.168.0.0/16

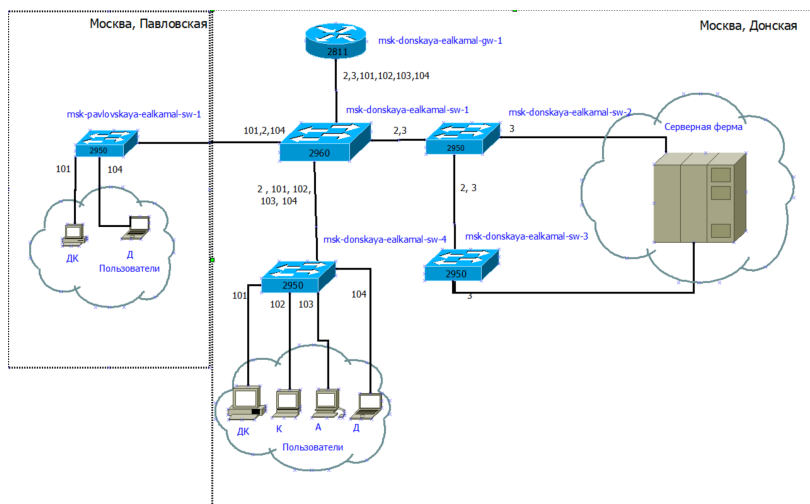


Рисунок 2.14: Повтор схемы L2 (канальный уровень) в графическом редакторе Dia для сети 192.168.0.0/16

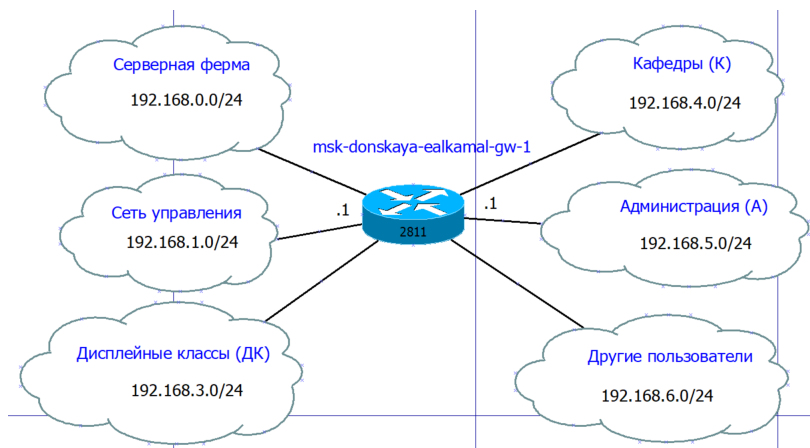


Рисунок 2.15: Повтор схемы L3 (сетевой уровень) в графическом редакторе Dia для сети 192.168.0.0/16

| № VLAN | Имя VLAN    | Примечание                  |
|--------|-------------|-----------------------------|
| 1      | default     | Не используется             |
| 2      | management  | Для управления устройствами |
| 3      | servers     | Для серверной фермы         |
| 4–100  | —           | Зарезервировано             |
| 101    | dk          | Дисплейные классы           |
| 102    | departments | Кафедры                     |
| 103    | adm         | Администрация               |
| 104    | other       | Другие пользователи         |

Рисунок 2.16: Повтор таблицы VLAN в Excel для сети 192.168.0.0/16

| IP-адрес                  | Примечание                    | VLAN |
|---------------------------|-------------------------------|------|
| 192.168.0.0/16            | Вся сеть                      |      |
| 192.168.0.0/24            | Серверная ферма               | 3    |
| 192.168.0.1               | Шлюз                          |      |
| 192.168.0.2               | Web                           |      |
| 192.168.0.3               | File                          |      |
| 192.168.0.4               | Mail                          |      |
| 192.168.0.5               | Dns                           |      |
| 192.168.0.6–192.168.0.254 | Зарезервировано               |      |
| 192.168.1.0/24            | Управление                    | 2    |
| 192.168.1.1               | Шлюз                          |      |
| 192.168.1.2               | msk-donskaya-ealkamal-sw-1    |      |
| 192.168.1.3               | msk-donskaya-ealkamal-sw-2    |      |
| 192.168.1.4               | msk-donskaya-ealkamal-sw-3    |      |
| 192.168.1.5               | msk-donskaya-ealkamal-sw-4    |      |
| 192.168.1.6               | msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1 |      |
| 192.168.1.7–192.168.1.254 | Зарезервировано               |      |
| 192.168.2.0/24            | Сеть Point-to-Point           |      |
| 192.168.2.1               | Шлюз                          |      |
| 192.168.2.2–192.168.2.254 | Зарезервировано               |      |
| 192.168.3.0/24            | Дисплейные классы (ДК)        | 101  |
| 192.168.3.1               | Шлюз                          |      |
| 192.168.3.2–192.168.3.254 | Пул для пользователей         |      |
| 192.168.4.0/24            | Кафедры (К)                   | 102  |
| 192.168.4.1               | Шлюз                          |      |
| 192.168.4.2–192.168.4.254 | Пул для пользователей         |      |
| 192.168.5.0/24            | Администрация (А)             | 103  |
| 192.168.5.1               | Шлюз                          |      |
| 192.168.5.2–192.168.5.254 | Пул для пользователей         |      |
| 192.168.6.0/24            | Другие пользователи (Д)       | 104  |
| 192.168.6.1               | Шлюз                          |      |
| 192.168.6.2–192.168.6.254 | Пул для пользователей         |      |

Рисунок 2.17: Повтор таблицы IP в Excel для сети 192.168.0.0/16

| Устройство                    | Порт        | Примечание                    | Access VLAN | Trunk VLAN               |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|--------------------------|
| msk-donskaya-ealkamal-gw-1    | f0/1        | UpLink                        |             |                          |
|                               | f0/0        | msk-donskaya-ealkamal-sw-1    |             | 2, 3, 101, 102, 103, 104 |
| msk-donskaya-ealkamal-gw-1    | f0/24       | msk-donskaya-ealkamal-gw-1    |             | 2, 3, 101, 102, 103, 104 |
|                               | g0/1        | msk-donskaya-ealkamal-sw-2    |             | 2, 3                     |
|                               | g0/2        | msk-donskaya-ealkamal-sw-4    |             | 2, 101, 102, 103, 104    |
|                               | f0/1        | msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1 |             | 2, 101, 104              |
| msk-donskaya-ealkamal-sw-2    | g0/1        | msk-donskaya-ealkamal-sw-1    |             | 2, 3                     |
|                               | g0/2        | msk-donskaya-ealkamal-sw-3    |             | 2, 3                     |
|                               | f0/1        | Web-server                    | 3           |                          |
|                               | f0/2        | File-server                   | 3           |                          |
| msk-donskaya-ealkamal-sw-3    | g0/1        | msk-donskaya-ealkamal-sw-2    |             | 2, 3                     |
|                               | f0/1        | Mail-server                   | 3           |                          |
|                               | f0/2        | Dns-server                    | 3           |                          |
| msk-donskaya-ealkamal-sw-4    | g0/1        | msk-donskaya-ealkamal-sw-1    |             | 2, 101, 102, 103, 104    |
|                               | f0/1–f0/5   | dk                            | 101         |                          |
|                               | f0/6–f0/10  | departments                   | 102         |                          |
|                               | f0/11–f0/15 | adm                           | 103         |                          |
|                               | f0/16–f0/24 | other                         | 104         |                          |
| msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1 | f0/24       | msk-donskaya-ealkamal-sw-1    |             | 2, 101, 104              |
|                               | f0/1–f0/15  | dk                            | 101         |                          |
|                               | f0/20       | other                         | 104         |                          |

Рисунок 2.18: Повтор таблицы портов в Excel для сети 192.168.0.0/16

## **3 Выводы**

В ходе выполнения лабораторной работы познакомилась с принципами планирования локальной сети организации.

## 4 Ответы на контрольные вопросы

1. Что такое модель взаимодействия открытых систем (OSI)? Какие уровни в ней есть? Какие функции закреплены за каждым уровнем модели OSI?

- Модель взаимодействия открытых систем (Open Systems Interconnection, OSI) — это стандартная модель IEEE 802.1D *IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks: Media Access Control (MAC) Bridges* [4]., предложенная Международной организацией по стандартизации (ISO), которая описывает, как компьютерные системы должны взаимодействовать друг с другом. Она разделяет процесс коммуникации на семь уровней, каждый из которых отвечает за определенные функции.

Вот краткое описание каждого уровня модели OSI и его функций:

- Физический уровень (Physical Layer): передача битов по физической среде.
- Канальный уровень (Data Link Layer): обеспечивает безошибочную передачу данных между соседними устройствами через общую среду передачи.
- Сетевой уровень (Network Layer): занимается маршрутизацией и пересылкой пакетов данных через несколько сетей.
- Транспортный уровень (Transport Layer): обеспечивает надежную передачу данных между узлами в сети.
- Сеансовый уровень (Session Layer): устанавливает, поддерживает и завершает соединения между двумя узлами в сети.
- Представительный уровень (Presentation Layer): обеспечивает структурирование и кодирование данных перед их передачей.
- Прикладной уровень (Application Layer): предоставляет интерфейс для прикладных программ.

Модель OSI помогает стандартизировать процесс взаимодействия между различными системами, что упрощает разработку сетевых приложений и обеспечивает их совместимость.

2. Какие функции выполняет коммутатор?

- Коммутатор (switch) — это сетевое устройство, которое играет важную роль в локальной компьютерной сети (LAN). Его основная функция заключается в пересылке данных между устройствами в сети, обеспечивая эффективную и надежную передачу информации. Вот основные функции, которые выполняет коммутатор: ◦ Пересылка кадров (Frame forwarding) ◦ Фильтрация и обучение (Filtering and Learning) ◦ Управление коллизиями (Collision Management) ◦ Управление потоком (Flow Control) ◦ Дуплексный режим (Duplex Mode Management) IEEE 802.1Q 802.1Q - Virtual LANs [1]

3. Какие функции выполняет маршрутизатор?

- Маршрутизатор (router) - это сетевое устройство, которое работает на сетевом уровне (сетевой уровень OSI модели) и обеспечивает передачу данных между различными сегментами сети, используя информацию о маршрутах. Вот основные функции, которые выполняет маршрутизатор: ◦ Маршрутизация (Routing) ◦ Перенаправление (Forwarding) ◦ Фильтрация трафика (Traffic Filtering) ◦ Адресация (Addressing) ◦ Управление полосой пропускания (Bandwidth Management) ◦ Сегментация сети (Network Segmentation) RFC 2328 Moy [5].

4. В чём отличие коммутаторов третьего уровня от коммутаторов второго уровня?

- Отличие между коммутаторами второго и третьего уровня связано с уровнем, на котором они работают в сетевой модели OSI, а также с функциональностью и способностью обрабатывать данные.

5. Что такое сетевой интерфейс?

- Сетевой интерфейс (Network Interface) представляет собой физическое или логическое устройство, которое позволяет компьютеру или другому сетевому устройству подключаться к сети для обмена данными. Сетевой интерфейс обеспечивает связь между устройством и сетью, позволяя передавать данные внутри и между сетями.

6. Что такое сетевой порт?

- Сетевой порт (Network port) — это числовая адресная точка в компьютерной сети, которая используется для идентификации конкретного процесса или службы на устройстве в сети. Порты позволяют множеству приложений и служб работать параллельно на одном устройстве, обеспечивая таким образом многопроцессорный и многопользовательский доступ к ресурсам сети.

7. Кратко охарактеризуйте технологии Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet.

- Ethernet - это стандартная технология локальных сетей (LAN), которая предоставляет возможность передачи данных по сетевым кабелям. Он работает на скоростях до 10 Мбит/с и использует различные типы кабелей, такие как коаксиальный кабель (10BASE5), витая пара (10BASE-T) и оптоволокно (10BASE-F). Ethernet был первоначально стандартизирован в IEEE 802.3 и стал доминирующим стандартом для проводных локальных сетей.
- Fast Ethernet - это улучшенная версия технологии Ethernet, которая поддерживает скорости передачи данных до 100 Мбит/с. Он использует те же типы кабелей, что и Ethernet, но с повышенной скоростью передачи данных. Fast Ethernet был стандартизирован в IEEE 802.3u *IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks: Media Access Control (MAC) Bridges* [4] и быстро стал популярным выбором для более быстрых сетей в домашних и офисных средах.
- Gigabit Ethernet - это следующий этап развития Ethernet, предоставляющий скорости передачи данных до 1 Гбит/с. Он использует

высокоскоростные варианты витой пары (1000BASE-T) или оптоволокна (1000BASE-X) для обеспечения более высокой пропускной способности. Gigabit Ethernet часто используется в корпоративных сетях и дата-центрах для обеспечения высокой производительности и скорости обмена данными между устройствами.

8. Что такое IP-адрес (IPv4-адрес)? Определите понятия сеть, подсеть, маска подсети. Охарактеризуйте служебные IP-адреса. Приведите пример с пояснениями разбиения сети на две или более подсетей с указанием числа узлов в каждой подсети.
- IP-адрес (Internet Protocol Address) - это числовой идентификатор, присваиваемый каждому устройству в компьютерной сети, подключенной к сети, использующей протокол IPv4. IPv4-адрес состоит из четырех октетов (байтов), разделенных точками, каждый из которых может принимать значения от 0 до 255. Например, 192.168.1.1.
  - Сеть - это группа компьютеров и других устройств, соединенных между собой для обмена данными и ресурсами. Каждое устройство в сети имеет свой собственный IP-адрес, который позволяет ему уникально идентифицироваться в сети.
  - Подсеть (Subnet) - это логический сегмент сети, который образуется путем деления основной сети на более мелкие части для управления трафиком и повышения безопасности сети.
  - Маска подсети (Subnet Mask) - это 32-битовое значение, используемое для определения размера сети и подсети. Маска подсети указывает, какая часть IP-адреса относится к сети, а какая к узлам в этой сети. Она состоит из последовательности единиц, за которыми следуют нули. Например, 255.255.255.0.
  - Служебные IP-адреса - это специальные адреса, зарезервированные для определенных целей в сети. Они не используются для назначения устройствам в сети и предназначены для определенных служб или целей, таких как тестирование, маршрутизация, широковещательные и многоадресные коммуникации.

Пример разбиения сети на две подсети с указанием числа узлов в каждой

подсети: Предположим, у нас есть сеть с IP-адресом 192.168.1.0 и маской подсети 255.255.255.0 (24 бита для сети и 8 битов для узлов). Мы хотим разбить эту сеть на две подсети с равным количеством узлов. Мы можем использовать маску подсети 255.255.255.128 (или /25), что означает, что у нас есть 7 битов для узлов ( $2^7 = 128$ ) и 1 бит для подсети. Таким образом, у нас есть две подсети:

Подсеть 1: ◦ IP-адрес: 192.168.1.0 ◦ Маска подсети: 255.255.255.128 ◦ Диапазон адресов: 192.168.1.1 - 192.168.1.126 (126 узлов) ◦ Broadcast адрес: 192.168.1.127

Подсеть 2: ◦ IP-адрес: 192.168.1.128 ◦ Маска подсети: 255.255.255.128 ◦ Диапазон адресов: 192.168.1.129 - 192.168.1.254 (126 узлов) ◦ Broadcast адрес: 192.168.1.255

Таким образом, мы разбили исходную сеть на две подсети с равным количеством узлов. RFC 5735 Cotton, Vegoda [2]. RFC 2131 Droms [3] 9. Дайте определение понятию VLAN. Для чего применяется VLAN в сети организации? Какие преимущества даёт применение VLAN в сети организации? Приведите примеры разных ситуаций. - VLAN (Virtual Local Area Network) - это логическая сеть, которая создается внутри физической сети с целью разделения устройств на разные группы, независимо от их физического расположения в сети. Устройства в одной VLAN могут обмениваться данными как внутри VLAN, так и с устройствами в других VLAN, в зависимости от настроек маршрутизации или коммутации. Применение VLAN в сети организации:

- Сегментация сети: позволяет разделить сеть на логические сегменты согласно функциональным, безопасностным или организационным потребностям.
- Управление трафиком: позволяет администраторам сети управлять трафиком, применяя политики безопасности, качества обслуживания (QoS) и т. д.
- Улучшенная безопасность: позволяет разделить чувствительные данные и сервисы от общего трафика в сети, улучшая безопасность и предотвращая несанкционированный доступ к данным.
- Оптимизация ресурсов: позволяет оптимизировать использование сетевых ресурсов, направляя трафик только туда, где он необходим, и уменьшая перегрузку сети.

Преимущества применения VLAN в сети организации:

- Гибкость и масштабируемость: возможность быстро изменять

конфигурацию сети, добавлять или удалять VLAN в зависимости от потребностей организации.

- Улучшенная безопасность: возможность физической и логической изоляции сетевых сегментов, что усиливает безопасность и защищает от атак.
- Эффективное использование ресурсов: возможность оптимизации сетевых ресурсов и уменьшения нагрузки на сеть за счет лучшего управления трафиком.
- Улучшенное управление: централизованное управление и настройка VLAN облегчает администрирование сети и обеспечивает более гибкие возможности управления сетью.

Примеры ситуаций применения VLAN:

- Разделение отделов: создание VLAN для разных отделов организации (например, финансового, маркетингового, технического) для логического разделения сетевых ресурсов и безопасности данных.
- Гостевая сеть: создание VLAN для гостевого Wi-Fi, чтобы отделить трафик гостевых пользователей от внутренней сети компании.
- Группировка устройств: группировка сетевых устройств с общими потребностями (например, серверов, IP-телефонов, видеокамер) в отдельные VLAN для оптимизации трафика и улучшения производительности.
- Сегментация по безопасности: создание отдельной VLAN для сегментации трафика с целью улучшения безопасности и защиты критически важных сетевых ресурсов.

IEEE 802.1Q *802.1Q - Virtual LANs* [1].

10. В чём отличие Trunk Port от Access Port? - Trunk Port и Access Port - это два типа портов на коммутаторах, используемых в сетевых конфигурациях. Они имеют разные функции и настройки.

- Access Port предназначен для подключения устройств конечных пользователей, таких как компьютеры, принтеры или IP-телефоны.
- Trunk Port используется для соединения между коммутаторами или между коммутатором и маршрутизатором.

Отличие между Trunk Port и Access Port:

Трафик:

- Access Port передает трафик только одной VLAN, к которой он принадлежит.
- Trunk Port передает трафик с нескольких VLAN через один порт.

Назначение:

- Access Port предназначен для подключения конечных устройств пользователей к сети.
- Trunk Port используется для соединения коммутаторов и передачи трафика между ними, а также для подключения к маршрутизаторам.

Настройка: ◦ Access Port настраивается для принадлежности к определенной VLAN. ◦ Trunk Port настраивается для передачи трафика с нескольких VLAN и может быть настроен для передачи всех или определенных VLAN. IEEE 802.1Q *802.1Q - Virtual LANs* [1].

## Список литературы

1. 802.1Q - Virtual LANs. — IEEE. — URL: <http://www.ieee802.org/1/pages/802.1Q.html>.
2. *Cotton M., Vegoda L.* Special Use IPv4 Addresses : тех. отч. / RFC Editor. — 2010. — № 5735. — DOI: 10.17487/rfc5735. — URL: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc5735>.
3. *Droms R.* Dynamic Host Configuration Protocol : тех. отч. / RFC Editor. — 1997. — № 2131. — DOI: 10.17487/rfc2131. — URL: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc2131>.
4. IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks: Media Access Control (MAC) Bridges. — IEEE, 2004. — DOI: 10.1109/IEEESTD.2004.94569. — URL: <http://ieeexplore.ieee.org/servlet/opac?punumber=9155>.
5. *Moy J.* OSPF Version 2 : тех. отч. / RFC Editor. — 1998. — № 2328. — DOI: 10.17487/rfc2328. — URL: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc2328>.